

مقدمه

در دنیای امروز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) به یکی از ابزارهای اصلی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی تبدیل شده‌اند. این ابزارها به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا با هزینه کمتر، تنوع بیشتری در دارایی‌های خود ایجاد کنند و در عین حال از مزایای نقدشوندگی بالا و امکان معامله در طول روز بهره‌مند شوند.

این پروژه به تحلیل و مقایسه رفتار سه نوع مختلف از ETF ها پرداخته است. این ETF ها شامل **VT**¹، **GLD**² و **QQQ**³ می‌باشند.

در این گزارش، ویژگی‌های این سه ETF از جنبه‌های مختلفی مانند بازدهی، نوسانات و روندهای قیمتی بررسی خواهد شد. برای تحلیل این داده‌ها، از **تحلیل اکتشافی داده‌ها (EDA)** استفاده شده است که به شناسایی الگوهای نهفته در داده‌ها کمک می‌کند و رفتار هر ETF را به دقت بررسی می‌کند.

علاوه بر استفاده از روش‌های استاندارد برای تحلیل‌های مختلف مانند پاکسازی داده‌ها، تحلیل‌های آماری، خوشه‌بندی و دیگر موارد، در برخی مراحل از **روش‌های خلاقانه و ابتکاری** نیز استفاده شده است. به عنوان مثال، در بخش حذف **outlier** ها، یک روش ابتکاری برای شناسایی و حذف داده‌های غیرعادی معرفی شده که به بهبود دقت نتایج تحلیل کمک می‌کند.

هدف این پروژه تحلیل دقیق عملکرد این ETF ها و شناسایی تفاوت‌ها و شباهت‌ها در رفتار آن‌ها است. بر اساس این تحلیل‌ها، پیشنهاداتی برای سرمایه‌گذاری به خوانندگان و سرمایه‌گذاران ارائه خواهد شد.

۱. هدف پروژه

هدف این پروژه، **تحلیل و مقایسه رفتار سه نوع مختلف از ETF ها** است. این پروژه با هدف بررسی بازدهی، نوسانات و روندهای قیمتی سه ETF منتخب انجام شده است که عبارتند از:

- **VT**: نماینده شاخص بازارهای جهانی.
- **GLD**: نماینده بازار کالاها با تمرکز بر طلا.
- **QQQ**: نماینده سهام فناوری در شاخص Nasdaq-100.

اهداف این پروژه عبارتند از:

۱. **تحلیل داده‌ها**: بررسی ویژگی‌های هر ETF از جنبه‌های مختلف.
۲. **مقایسه ETF ها**: شناسایی تفاوت‌ها و شباهت‌ها در عملکرد این سه ETF.
۳. **ارائه توصیه‌های سرمایه‌گذاری**: بر اساس نتایج تحلیل‌ها، ارائه پیشنهادات برای سرمایه‌گذاران.

¹ Exchange-Traded Fund

² Vanguard Total World Stock

³ SPDR Gold Shares

⁴ Invesco QQQ Trust

۲. معرفی ETF ها و اهمیت آنها در بازار مالی

ETF ها نوعی از صندوق های سرمایه گذاری هستند که در بورس اوراق بهادار معامله می شوند. به عبارت دیگر، آنها مشابه سهام هستند، اما به جای نمایندگی یک شرکت خاص، شامل مجموعه ای از دارایی ها مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها یا سایر انواع دارایی ها می باشند.

ETF ها به سرمایه گذاران این امکان را می دهند که با خرید یک واحد از صندوق، به طور همزمان در مجموعه ای از دارایی ها سرمایه گذاری کنند. این ویژگی باعث می شود که **ETF** ها به عنوان ابزاری با تنوع بالا و ریسک کمتری نسبت به سرمایه گذاری در یک دارایی خاص شناخته شوند. علاوه بر این، **ETF** ها مزایای متعددی دارند که آن ها را به ابزاری محبوب در بازارهای مالی تبدیل کرده است:

۱. **تنوع بالا** **ETF** ها: به سرمایه گذاران امکان می دهند با خرید یک واحد، در یک مجموعه متنوع از دارایی ها سرمایه گذاری کنند.
۲. **کاهش هزینه**: مدیریت **ETF** ها معمولاً هزینه کمتری نسبت به صندوق های سرمایه گذاری سنتی دارد.
۳. **نقدشوندگی بالا** **ETF** ها: در بازارهای مالی به راحتی قابل خرید و فروش هستند.
۴. **انعطاف پذیری** **ETF** ها: می توانند شاخص ها، کالاها یا صنایع خاص را دنبال کنند.

علت انتخاب این **ETF** ها:

در این پروژه، سه **ETF** منتخب برای تحلیل و مقایسه انتخاب شده اند که هر کدام نماینده بخش خاصی از بازار مالی هستند. انتخاب این **ETF** ها به دلایل زیر انجام شده است:

- **VT**: این **ETF** نماینده شاخص بازارهای جهانی است و عملکرد کلی بازارهای سهام را در سطح جهانی منعکس می کند. انتخاب این **ETF** به ما این امکان را می دهد که عملکرد کلی بازارهای جهانی را در نظر بگیریم.
- **GLD**: این **ETF** نماینده بازار کالاها است و به طور خاص به طلا متمرکز است. رفتار مستقل از سهام و تأثیرگذاری آن بر اساس قیمت طلا باعث می شود که این **ETF** برای تحلیل رفتار بازار کالاها جذاب باشد.
- **QQQ**: این **ETF** نماینده سهام شرکت های فناوری در شاخص Nasdaq-100 است. به دلیل نوسانات و رشد بالای این بخش از بازار، این **ETF** به ما کمک می کند تا رفتار بخش فناوری را بهتر درک کنیم.

تحلیل این سه **ETF** به ما این امکان را می دهد که رفتار بازار را در دسته های مختلف (شاخص ها، کالاها و فناوری) بهتر درک کنیم و تاثیرات متقابل آن ها را در شرایط مختلف بازار مورد بررسی قرار دهیم.

۳. ساختار گزارش

ساختار گزارش:

این گزارش شامل چندین بخش اصلی است که به تحلیل و مقایسه سه ETF منتخب پرداخته و نتایج مختلف را ارائه می‌دهند. ساختار گزارش به شرح زیر است:

۱. **مقدمه:** در این بخش، به اهمیت و کاربرد ETF ها در بازار مالی پرداخته شده و هدف پروژه توضیح داده شده است.
۲. **معرفی داده‌ها:** در این بخش، منبع داده‌ها، ساختار آن‌ها و توضیحاتی در مورد هر یک از ETF ها داده شده است.
۳. **پیش‌پردازش داده‌ها:** در این بخش، روش‌های استفاده‌شده برای پاکسازی و آماده‌سازی داده‌ها برای تحلیل توضیح داده می‌شود.
۴. **تحلیل داده‌ها:** شامل تحلیل‌های مختلف از جمله تحلیل تک‌بعدی، دوبعدی، سه‌بعدی و تحلیل سری زمانی است. این تحلیل‌ها در نوت‌بوک‌های جداگانه انجام شده‌اند و نتایج هر کدام به‌طور دقیق و واضح ارائه شده است.
۵. **خوشه‌بندی:** در این بخش، از روش‌های خوشه‌بندی برای شناسایی الگوها و گروه‌بندی ETF ها استفاده شده است. نتایج خوشه‌بندی به تفکیک در نوت‌بوک مربوطه آورده شده و تحلیل‌های مربوط به آن ارائه می‌شود.
۶. **مقایسه ETF ها:** در این بخش، تفاوت‌ها و شباهت‌های عملکردی سه ETF منتخب مقایسه شده است.

تمامی نوت‌بوک‌های مربوط به تحلیل‌ها و نتایج در کنار گزارش تحویل داده خواهند شد. در هر نوت‌بوک، کدها، نتایج تحلیل‌ها و بصری‌سازی‌های مربوطه گنجانده شده و تحلیل‌های مختص به آن‌ها در زیر هر بخش آورده شده است.